

Prompt Günlüğü (Chronological Prompt Log)

- **Adım 1: Veri Yükleme ve İlk İnceleme**
 - *Prompt 1:* "Elimde 'sleep_data.csv' adında Kaggle'dan indirdiğim bir sağlık veri seti var. Bana Pandas kütüphanesini kullanarak bu veriyi okutan, ilk 5 satırını ekrana yazdıran ve veri setindeki sütun isimleri ile veri tiplerini (`.info()`) özetleyen standart bir Python başlangıç kodu yazar mısın?"
- **Adım 2: Veri Temizleme (Data Cleaning)**
 - *Prompt 2:* "Veri setindeki işe yaramayan 'Person ID' sütununu düşür. 'Sleep Disorder' sütunundaki eksik verileri (NaN) sağlıklı bireyleri temsil edecek şekilde 'None' metni ile doldur. 'Blood Pressure' sütununu '/' işaretinden ikiye bölerek 'Systolic_BP' ve 'Diastolic_BP' adında iki yeni tam sayı (integer) sütun oluştur ve eski metin tabanlı sütununu sil. İşlem bitince verinin yeni info() çıktısını göster."
- **Adım 3: Aykırı Değer (Outlier) Filtreleme**
 - *Prompt 3:* "Veri setimizdeki sayısal değişkenlerde aykırı değer olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle 'Heart Rate' (Nabız) ve 'Daily Steps' (Günlük Adım) sütunları için literatürdeki standart IQR (Interquartile Range) yöntemini kullanarak aykırı değerleri tespit eden ve bunları veriden çıkaran Python kodunu yazar mısın?"
- **Adım 4: Temel Keşifsel Veri Analizi (EDA)**
 - *Prompt 4:* "Veri setindeki değişkenleri anlamak ve araştırma sorularımıza yanıt bulmak için matplotlib ve seaborn kullanarak şu 4 grafiği çizdir: 1) Günlük adım sayısı ile uyku kalitesi saçılım grafiği (scatter plot). 2) Mesleklere göre stres seviyeleri kutu grafiği (box plot). 3) Uyku bozukluğu türlerinin dağılımı sütun grafiği (count plot). 4) Sayısal değişkenler arası korelasyon ısı haritası (heatmap)."
- **Adım 5: İleri Düzey Kategorik Analizler (EDA - Ekstra)**
 - *Prompt 5:* "Kategorik değişkenlerin birbiriyle ilişkisini görmek için iki ekstra grafik istiyorum: Vücut Kitle İndeksi (BMI) ile Uyku Bozukluğu durumunu çaprazlayan bir Isı Haritası (Crosstab) ve yaşları 10'ar yıllık dilimlere ayırarak yaş grupları ile uyku süresi dağılımını gösteren bir Keman Grafiği (Violin Plot) çizdir."
- **Adım 6: Çok Boyutlu Pivot Tablo Analizi (3D)**
 - *Prompt 6:* "Veri setindeki Cinsiyet (Gender), BMI ve Yaş değişkenlerinin Uyku Kalitesi üzerindeki ortak etkisini görmek istiyorum. Yaş sütununu kategorize et; satırlarda Cinsiyet ve BMI, sütunlarda Yaş grupları olacak şekilde bir Pivot Tablo oluştur ve değerlerin Ortalama Uyku Kalitesi olduğu bir ısı haritası çizdir."
- **Adım 7: Fiziksel Aktivite ve Adım Çapraz Analizi (4D)**
 - *Prompt 7:* "Fiziksel aktivitenin uykuyu nasıl etkilediğini görmek için 'Daily Steps' ve 'Physical Activity Level' sütunlarını anlamlı aralıklara (Düşük/Orta/Yüksek) böl. Satırlarda BMI ve Aktivite Süresi, sütunlarda Adım Grupları olacak şekilde çok boyutlu bir pivot tablo ve ısı haritası oluştur."
- **Adım 8: Görsel Optimizasyon ve Düzenleme**

- *Prompt 8:* "Bir önceki ısı haritasının okunabilirliğini artırmak için eksenleri değiştirmek istiyorum. Sürekli artan değişkenler olan 'Steps Group' ve 'Activity Group' Y ekseninde (satırlarda) olsun, X ekseninde ise 'BMI Category' yer alsın. Kodu bu düzene göre revize et."
- **Adım 9: Kritik Fizyolojik Metriklerin Analizi**
 - *Prompt 9:* "Stress Level, Heart Rate ve Sleep Duration değişkenlerinin Quality of Sleep üzerindeki ortak etkisini görmek için bu üç sayısal veriyi kategorilere (Düşük/Orta/Yüksek vb.) ayır. Satırlarda Stres ve Nabız, sütunlarda Uyku Süresi olacak şekilde RdYIGn (Kırmızı-Yeşil) renk paletiyle bir ısı haritası çizdir."
- **Adım 10: Tıbbi Hastalık Oranına (%) Dönüşüm**
 - *Prompt 10:* "Bir önceki fizyolojik ısı haritasının yapısını koruyarak, değerleri 'Uyku Kalitesi' yerine 'Uyku Bozukluğu Görülme Yüzdesi (%)' yapmak istiyorum. 'None' olanları 0, hastaları 100 yapacak yeni bir sütun oluşturup bu sütunun ortalamasını gösteren kırmızı tonlamalı (Reds) yeni bir ısı haritası oluştur."
- **Adım 11: İstatistiksel Sınırlamaların (Count) Doğrulanması**
 - *Prompt 11:* "Son ısı haritasındaki istatistiksel çelişkilerin küçük örneklem kaynaklı olup olmadığını kanıtlamak için, aynı pivot tabloyu 'Ortalama' almak yerine o hücreye düşen 'Kişi Sayısını' (size/count) gösterecek şekilde tekrar oluştur ve Mavi (Blues) paletiyle çizdir."
- **Adım 12: Makine Öğrenmesi İçin Veri Hazırlığı ve İlk Model**
 - *Prompt 12:* "Hedef değişkenimiz olan 'Sleep Disorder' sütununu tahmin etmek üzere metinsel verileri One-Hot Encoding (pd.get_dummies) ile sayısallaştır. Veriyi %80 eğitim, %20 test olarak ayır. DecisionTreeClassifier (max_depth=3) modelini kur, eğit ve Accuracy skoru ile detaylı sınıflandırma raporunu yazdır."
- **Adım 13: Hata Ayıklama (Debugging)**
 - *Prompt 13:* "Modeli çalıştırırken 'ModuleNotFoundError: No module named sklearn.model_selection' şeklinde bir hata aldım. Kütüphane içe aktarımında bir yazım yanlışı var, bu import hatasını düzelterek kod bloğunu tekrar oluştur."
- **Adım 14: Özellik Seçimi (Feature Selection) ile Model Optimizasyonu**
 - *Prompt 14:* "Çok boyutlu EDA analizlerimizde uykuyu doğrudan etkilediğini kanıtladığımız Stres, Nabız, Uyku Süresi ve Uyku Kalitesi değişkenlerini (X) ayırarak modelin karmaşıklığını azaltmak istiyorum. Geri kalan sütunları eleyerek Decision Tree modelini sadece bu 4 özellik ile yeniden eğit ve yeni başarı metriklerini raporla."